

Rastreador Veicular com Tecnologia LTE – LoRa – AGPS

1 Especificações

1.1 Características

- **LTE**
 - LTE Cat 1 - otimizado para IoT (LTE- FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28)
 - Pilhas TCP/UDP
 - Antena interna de alta performance
 - LBS (“Location Based Services”)
 - Detecção de “jamming”
- **GNSS**
 - UFirebird™ UC6226 – 64 canais
 - Recepção simultânea de até 4 constelações (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou)
 - Alta sensibilidade (-160 dBm tracking, -147 dBm acquisition)
 - Antena GNSS interna
 - Suporte a A-GNSS
 - Detecção de “jamming”
- **RF DE LONGO ALCANCE**
 - Tecnologia wireless LoRa - 902~928MHz
 - LoRa Wan e LoRa P2P
 - Alta sensibilidade
 - Excelente imunidade a interferências
 - Imunidade a “jamming”
 - Alcance de até 15 Km
 - Antena interna de alta performance
- **RF DE CURTO ALCANCE**
 - Bluetooth Low Energy 2.4GHz
 - Suporte para Bluetooth V5
 - Wi-Fi 2.4GHz
 - Antena interna
- **ACELERÔMETRO**
 - +/- 16G, 14 bits, 0.781 Hz a 1.6 KHz
- **INTERFACE DE CARGA E CONFIGURAÇÃO**
 - Bluetooth V5
 - RS232 (opcional)
 - CAN (opcional)
- **ENTRADAS E SAIDAS (opcional)**
 - Até 2 entradas digitais
 - Até 2 saídas digitais
- **BATERIA INTERNA**
 - Bateria recarregável (Lithium-ion)
 - 3.7 VDC, 370 mAh
 - 3.7 VDC, 4000 mAh (p/ modelo 162 e 162S)
 - 3.7 VDC, 4800 mAh (p/ modelo 162 e 162S)
 - Tempo de carga: 2.5h @200mA
 - Detecção de falha na bateria
- **MODO TELEMETRIA (opcional)**
 - CAN
 - Conexão para acessório MaxIO (adicionando RS485, CAN extra, 1-Wire, RS232, 6 entradas e 2 saídas)
- **GERAL**
 - Dimensões: 52.5 x 102.0 X 19.5mm
 - Peso: 73.6 g
 - Alimentação: 7.0 VDC até 32 VDC
 - Temperatura de operação: -20 a +85°C
 - Temperatura de operação bateria interna: -10 a +60°C
 - Descarga de posições: até 10.000 do pacote padrão
 - SIM Card Nano chip 4FF
 - De acordo com norma IEC 60529
 - Grau de proteção para invólucros de equipamentos elétricos (código IP)
 - IP67 - Resistência a resíduos sólidos e líquidos



As informações contidas neste documento são confidenciais e se constituem em propriedade da MAXTRACK INDUSTRIAL LTDA (MAXTRACK). Estas informações não poderão ser utilizadas para outro propósito, não podendo ser reveladas fora de sua organização sem prévia autorização por escrito da MAXTRACK. É vedada a geração de fotocópias deste documento, bem como sua reprodução ou distribuição, no todo ou em parte, por qualquer meio, inclusive sob meio gráfico, magnético, ótico, fotográfico ou eletrônico.

2 Índice

1	ESPECIFICAÇÕES	2
1.1	CARACTERÍSTICAS	2
3	HISTÓRICO DE REVISÕES	3
4	APLICAÇÕES.....	4
5	DESCRIÇÃO	4
6	CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS	5
7	VISÃO DO EQUIPAMENTO.....	5
8	VALORES MÁXIMOS ABSOLUTOS	6
9	DIAGRAMA CONECTOR	7
9.1	MXT-130	7
9.2	MXT-131	8
9.3	MXT-132	9
9.4	MXT-130B/130D.....	10
9.5	MXT-160	11
9.6	MXT-161	12
9.7	MXT-162	13

3 Histórico de Revisões

DATA	REVISÃO	COMENTÁRIOS
Setembro 2023	*	Versão inicial

4 Aplicações

- Rastreador Veicular LTE
- Rastreador Veicular LoRa
- Rastreador Veicular LTE + LoRa
- Rastreador de Cargas (Isca) LoRa
- Rastreador de Cargas (Isca) LTE + LoRa + GPS
- Rastreador de Carretas

5 Descrição

A linha MXT-13X_V2 é um rastreador veicular que traz o que há de mais novo em tecnologia de comunicação wireless e revolucionária, definitivamente, o mercado de rastreamento veicular.

A linha de produtos está integrada com a tecnologia GNSS, permitindo simultaneamente até 3 sistemas de satélite (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo), trazendo alternativas em caso de linha de visão obstruída. Além de combinar a melhor aquisição de posicionamento a frio (“cold start”) no mercado, o Assistente GNSS Offline (“AssistNow Offline”) que permite o dispositivo se localizar em menos de 2 segundos, e “hot start” de 1 segundo.

O MXT-13X_V2 traz a tecnologia LoRa, que fornece uma plataforma sem fio de longo alcance (até 15 km) com baixo consumo. A integração da tecnologia LoRa fornece aos clientes da Maxtrack uma comunicação estendida que vai além das redes celulares e reduz o custo total de operação (TCO) do cliente, até 5 vezes mais barato na sua operação utilizando a tecnologia LoRa. Capaz de operar em LoRaWAN e LoRa P2P, conectando o seu equipamento em rede pública (gateways e sensores da Internet das Coisas - IOT), e/ou criando uma rede privada, enviando alertas em caso de emergência, por exemplo.

O MXT-13X_V2 é habilitado para comunicar com a Nuvem Maxtrack que veio para agregar e ajudar os seus clientes a resolver grandes desafios tecnológicos do monitoramento de veículos, como atualizações de firmware e configurações remota, gerenciamento de cartões SIM, serviço de enriquecimento de informações (como AGPS, LBS e Analytics), diagnóstico automático de falhas e solução de problemas, entre outros benefícios.

Capaz de comunicar via Bluetooth V5, o MXT-13X_V2 possui enorme facilidade de conexão local, diminuindo tempo de instalação ou manutenção.

Outras conexões também podem estar disponíveis, adicionando um acessório via comunicação serial RS-232, que tornam o sistema uma solução completa para qualquer aplicação no mercado, com identificação de motorista, telemetria veicular e leitor de barramento CAN. É uma solução completa para aplicações do cliente, agregando valor sólido para o usuário final.

6 Características dos Equipamentos

MODELO	DESCRIÇÃO
MXT-130	Rastreador Veicular com 1 entrada, 1 saída, conexão RS-232 e bateria 570mA
MXT-131	Rastreador Veicular com 3 entradas, 1 saída e bateria 570mA
MXT-132	Rastreador Veicular com 2 entradas, 2 saídas e bateria 570mA
MXT-160	Rastreador Veicular com 1 entrada, 1 saída, conexão CAN e bateria 570mA
MXT-161	Rastreador Veicular com conexão CAN, RS232 e bateria 570mA
MXT-162	Rastreador de Carretas com bateria 4800mA e autonomia 60 dias. Possui opção com placa solar
MXT-130B	Rastreador portátil para cargas reutilizável com carregamento via micro USB com LoRa
MXT-130D	Rastreador portátil para cargas reutilizável com carregamento via micro USB com GPS + LoRa

7 Visão do Equipamento

FIGURE 7-1 – MXT13X_V2



8 Valores Máximos Absolutos

	MIN	TIP	MAX	UNIT
Tensão aplicada para Vcc (Fonte de Alimentação) ⁽¹⁾	7.0		36	V
Temperatura de Operação	-20		+85	°C
Temperatura de Operação em Bateria	-20		+60	°C
Temperatura de Carga da bateria interna	0		43	°C
Consumo em modo adormecido – SLEEP (GPS desligado, LTE desligado, RS232 desligado, não carrega bateria interna)		40		uA
Consumo em modo baixo consumo – LOW POWER (GPS desligado, LTE transmitindo, RS232 ligada, não carregando bateria interna)		30		mA
Consumo em modo operação (GPS ligado, LTE transmitindo, não carregando bateria interna)		70		mA

- (1) 7.0~36V entradas de alimentação protegidas de pulsos de LoadDump atendendo o nível 4 da norma ISO7637-2 24V
- (2) Consumos típicos para alimentação em 12VDC

A família de produtos MXT-130 possui antenas LoRa de fabricação própria, com o seguinte ganho:

Frequência	Ganho (dBi)
900000000	1.96
910000000	2.99
920000000	3.07
930000000	3.14

ATENÇÃO

A proteção ESD no nível do sistema deve ser aplicada em conformidade com a especificação de ESD do dispositivo para evitar sobrecarga elétrica ou perturbação de dados ou memória de código.

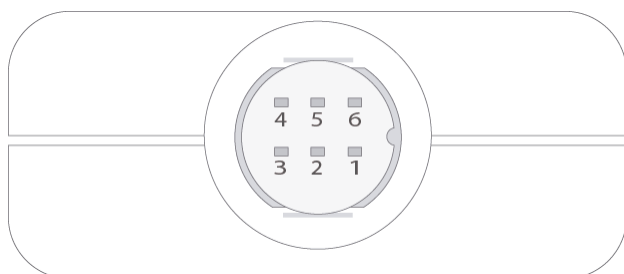
9 Diagrama Conector

9.1 MXT-130

FUNÇÃO	NOME SINAL	DO	NUMERO DO PINO	TIPO DO PINO	DESCRIÇÃO
RS232 ⁽¹⁾	RS232_TX		3	O	Transmite serial RS232
	RS232_RX		4	I	Recebe serial RS232
INPUT ⁽²⁾	INPUT_1		1	I	Entrada Alta – Vcc (+)
OUTPUT ⁽³⁾	OUTPUT1_LS		6	O	Saída GND, máximo de 500mA
ALIMENTAÇÃO ^{(4) (5)}	VCC (+)		5	P	7.0~36Volts
	GND (-)		2	P	Terra - GND

- (1) RS232: atende ou ultrapassa de acordo com TIA/EIA-232-F e padrão ITU v.28; até 1Mbit/s de taxa de transmissão; Proteção robusta contra sobretensão;
- (2) Entrada Alta (Vcc+); Entrada preparada para leitura do da ignição;
- (3) Saída em GND; entrega até 0.5A; Proteção reversa de -600V; proteção contra sobretensão e curto-circuito; desligamento térmico com partida automática;
- (4) 7.0~32V de entrada de alimentação com proteção ISO7637-2;
- (5) Entrada Virtual para leitura da Ignição (detalhes de funcionamento em “Status da Ignição”)

PINAGEM CONECTOR MXT-130 6 VIAS



PINAGEM CABO 6 VIAS – CONECTOR E DEFINIÇÃO DE CORES PONTAS LIVRES



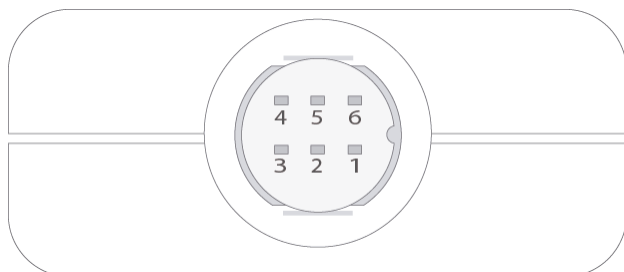
PINO	FUNÇÃO	COR
1	INPUT_1	Amarelo
2	GND (-)	Preto
3	RS232_TX	Verde
4	RS232_RX	Laranja
5	VCC (+)	Vermelho
6	OUTPUT1_LS	Marrom

9.2 MXT-131

FUNÇÃO	NOME DO SINAL	NUMERO DO PINO	TIPO DO PINO	DESCRIÇÃO
INPUT ⁽¹⁾	INPUT_1	1	I	Entrada Alta – Vcc (+)
	INPUT_2	3	I	Entrada baixa – GND
	INPUT_3	4	I	Entrada baixa – GND
OUTPUT ⁽²⁾	OUTPUT1_LS	6	O	Saída GND, máximo de 500mA
ALIMENTAÇÃO ⁽³⁾	VCC (+)	5	P	7.0~36Volts
	GND (-)	2	P	Terra - GND

- (6) Entrada Alta (Vcc+); Entrada preparada para leitura do da ignição
- (7) Saída em GND; entrega até 0.5A; Proteção reversa de -600V; proteção contra sobretensão e curto-circuito; desligamento térmico com partida automática;
- (8) 7.0~36V de entrada de alimentação com proteção ISO7637-2;

PINAGEM CONECTOR MXT-131 6 VIAS



PINAGEM CABO 6 VIAS – CONECTOR E DEFINIÇÃO DE CORES PONTAS LIVRES



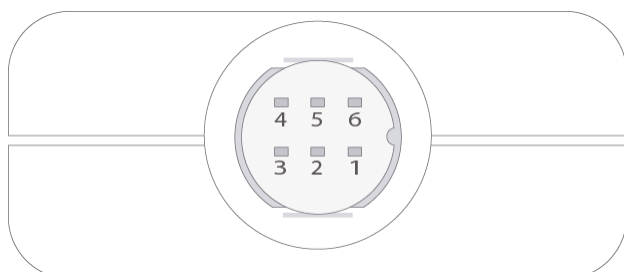
PINO	FUNÇÃO	COR
1	INPUT_1	Amarelo
2	GND (-)	Preto
3	INPUT_2	Verde
4	INPUT_3	Laranja
5	VCC (+)	Vermelho
6	OUTPUT1_LS	Marrom

9.3 MXT-132

FUNÇÃO	NOME DO SINAL	NUMERO DO PINO	TIPO DO PINO	DESCRIÇÃO
INPUT ⁽¹⁾	INPUT_1	1	I	Entrada Alta – Vcc (+)
	INPUT_2	3	I	Entrada baixa – GND
OUTPUT ⁽²⁾	OUTPUT1_LS	6	O	Saída GND, máximo de 500mA
	OUTPUT2_LS	4	O	Saída GND, máximo de 500mA
ALIMENTAÇÃO ^{(3) (4)}	VCC (+)	5	P	7.0~36Volts
	GND (-)	2	P	Terra - GND

- (9) Entrada Alta (Vcc+); Entrada preparada para leitura do da ignição
- (10) Saída em GND; entrega até 0.5A; Proteção reversa de -600V; proteção contra sobretensão e curto-circuito; desligamento térmico com partida automática;
- (11) 7.0~36V de entrada de alimentação com proteção ISO7637-2;
- (12) Entrada Virtual para leitura da Ignição (detalhes de funcionamento em “Status da Ignição”)

PINAGEM CONECTOR MXT-132 6 VIAS



PINAGEM CABO 6 VIAS – CONECTOR E DEFINIÇÃO DE CORES PONTAS LIVRES

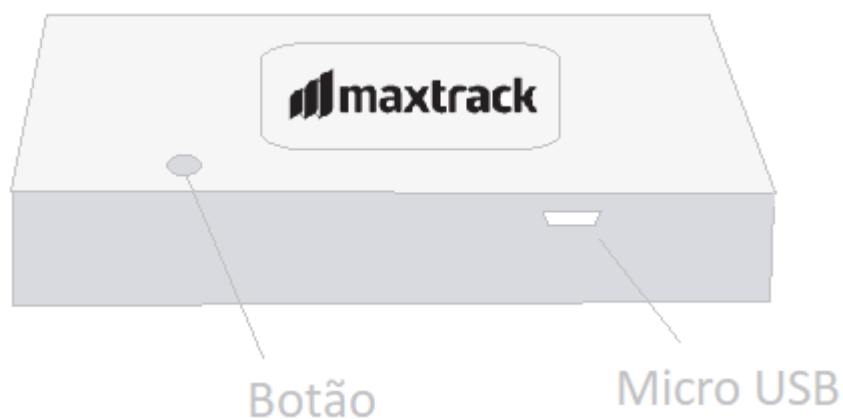


PINO	FUNÇÃO	COR
1	INPUT_1	Amarelo
2	GND (-)	Preto
3	INPUT_2	Verde
4	OUTPUT2_LS	Laranja
5	VCC (+)	Vermelho
6	OUTPUT1_LS	Marrom

9.4 MXT-130B/MXT-130D

Os modelos MXT-130B e MXT-130D são rastreadores de carga com bateria de 4000mAh e possuem apenas um conector micro USB para carga da bateria e um botão para início de posicionamento.

Seu principal objetivo é ser posicionado dentro de caixas e cargas para serem rastreadas de forma independente. Com autonomia de funcionamento de até 3 dias posicionando 1 vez a cada hora.

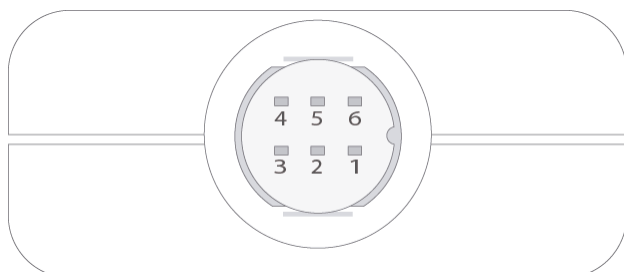


9.6 MXT-160

FUNÇÃO	NOME DO SINAL	NUMERO DO PINO	TIPO DO PINO	DESCRIÇÃO
INPUT ⁽¹⁾	INPUT_1	1	I	Entrada Alta – Vcc (+)
OUTPUT ⁽²⁾	OUTPUT2_LS	4	O	Saída GND, máximo de 500mA
CAN	CAN_H	3	I/O	Barramento CAN
	CAN_L	6	I/O	Barramento CAN
ALIMENTAÇÃO ^{(3) (4)}	VCC (+)	5	P	7.0~36Volts
	GND (-)	2	P	Terra - GND

- (1) Entrada Alta (Vcc+); Entrada preparada para leitura do da ignição
- (2) Saída em GND; entrega até 0.5A; Proteção reversa de -600V; proteção contra sobretensão e curto-circuito; desligamento térmico com partida automática;
- (3) 7.0~36V de entrada de alimentação com proteção ISO7637-2;
- (4) Entrada Virtual para leitura da Ignição (detalhes de funcionamento em “Status da Ignição”)

PINAGEM CONECTOR MXT-132 6 VIAS



PINAGEM CABO 6 VIAS – CONECTOR E DEFINIÇÃO DE CORES PONTAS LIVRES



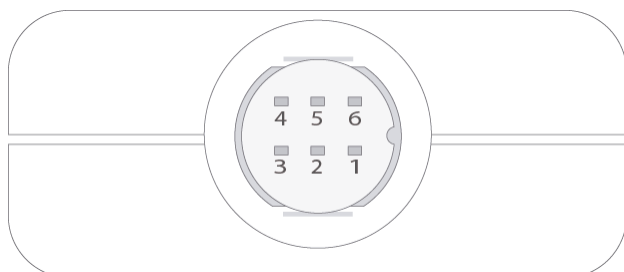
PINO	FUNÇÃO	COR
1	INPUT_1	Amarelo
2	GND (-)	Preto
3	CAN_H	Verde
4	OUTPUT2_LS	Laranja
5	VCC (+)	Vermelho
6	CAN_L	Marrom

9.7 MXT-161

FUNÇÃO	NOME DO SINAL	NUMERO DO PINO	TIPO DO PINO	DESCRIÇÃO
CAN	CAN_H	1	I/O	Barramento CAN
	CAN_L	6	I/O	Barramento CAN
RS232 ⁽¹⁾	RS232_TX	3	O	Transmite sinal RS232
	RS232_RX	4	O	Recebe sinal RS232
ALIMENTAÇÃO ⁽²⁾ ⁽³⁾	VCC (+)	5	P	7.0~36Volts
	GND (-)	2	P	Terra - GND

- (1) RS232: atende ou ultrapassa de acordo com TIA/EIA-232-F e padrão ITU v.28; até 1Mbit/s de taxa de transmissão; Proteção robusta contra sobretensão;
- (2) 7.0~36V de entrada de alimentação com proteção ISO7637-2;
- (3) Entrada Virtual para leitura da Ignição (detalhes de funcionamento em “Status da Ignição”)

PINAGEM CONECTOR MXT-132 6 VIAS



PINAGEM CABO 6 VIAS – CONECTOR E DEFINIÇÃO DE CORES PONTAS LIVRES



PINO	FUNÇÃO	COR
1	CAN_H	Amarelo
2	GND (-)	Preto
3	RS232_TX	Verde
4	RS232_RX	Laranja
5	VCC (+)	Vermelho
6	CAN_L	Marrom

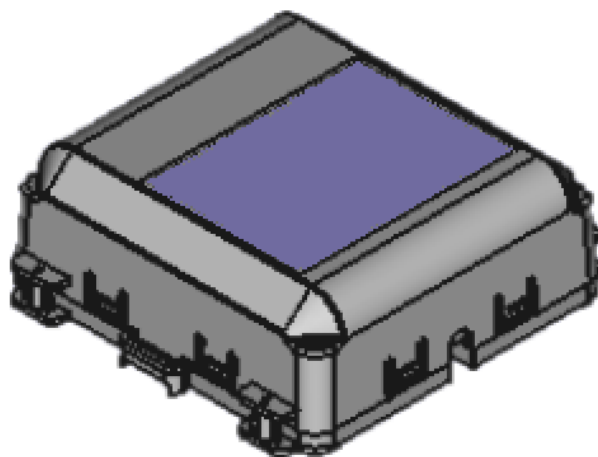
9.8 MXT-162

O modelo MXT-162 é um rastreador de carreta com bateria de 4800mAh e possui um fio com comprimento de 2m com conexões de alimentação VCC e GND.

Seu principal objetivo é ser fixado a carretas e cadastrado ao sistema com a placa da mesma, neste formato se faz possível rastrear as independentemente do cavalo. Com capacidade de funcionar por até 60 dias posicionando de 12 em 12 horas sem necessitar ser carregado.



O modelo MXT-162 também possui uma versão com placa solar com objetivo de aumentar sua autonomia podendo ficar indefinidamente sem precisar ser recarregado.



LOGÍSTICA REVERSA

A logística reversa adotada pela Maxtrack visa influenciar o desenvolvimento econômico e social por meio de um conjunto de ações, procedimentos e meios, de forma a viabilizar a restituição dos resíduos sólidos a empresa para destinação final ambientalmente adequada.

Não descarte a bateria e peças eletrônicas como lixo doméstico, obedeça aos regulamentos locais e, se possível, encaminhe para a reciclagem.

A Maxtrack se coloca à disposição para receber e proceder com o descarte/segregação correta destes materiais.

Encaminhe para:

Maxtrack Industrial LTDA (A/C: Assistência Técnica / Descarte De Materiais)

CNPJ: 04.188.944/0001-95

Rod. Fernão Dias, BR 381, s/nº - Km 490, Jardim das Alterosas – 1ª seção, Betim – MG

CEP: 32.670-790

Ou entre em contato por telefone (31) 3311-2983, e-mail assistencia@maxtrack.com.br ou diretamente com o gestor de contas.